

Actividad evaluativa: Funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas.

Tema: Funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas.

Grado: Once

Tipo de material: Actividad evaluativa

Generado por: Maria Fernanda Pinzon Martinez

Fecha: 27/5/2026

Introducción

```
{
  "titulo": "Evaluación Integral de Funciones Trigonométricas, Exponenciales y Logarítmicas",
  "introduccion": "El presente instrumento evaluativo tiene como propósito medir la comprensión y aplicación de los conceptos fundamentales relacionados con las funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. Se espera que los estudiantes demuestren habilidad en la resolución de problemas que involucren estas funciones, aplicando sus propiedades y representaciones gráficas en diversos contextos. Esta evaluación está diseñada para estudiantes de grado once, abarcando los conocimientos esenciales para su formación académica y preparación para estudios superiores.",
  "objetivos": [
    "Evaluar la capacidad de los estudiantes para identificar y analizar las características principales de las funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas (dominio, rango, asíntotas, puntos de corte).",
    "Verificar la habilidad de los estudiantes para resolver ecuaciones y desigualdades que involucren funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas.",
    "Comprobar la destreza de los estudiantes en la aplicación de las propiedades de las funciones exponenciales y logarítmicas para simplificar expresiones y resolver problemas.",
    "Determinar la competencia de los estudiantes en la interpretación y construcción de gráficas de funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas.",
    "Fomentar el razonamiento lógico-matemático a través de la resolución de problemas contextualizados que requieran el uso de estas funciones."
  ],
  "conceptosClave": [
    "Funciones Trigonométricas (Seno, Coseno, Tangente, etc.)",
    "Identidades Trigonométricas",
    "Funciones Exponenciales",
    "Funciones Logarítmicas",
    "Propiedades de Exponentes y Logaritmos",
    "Ecuaciones Exponenciales y Logarítmicas",
    "Gráficas de Funciones"
  ],
  "secciones": [
    {
      "titulo": "Análisis de Funciones y Ecuaciones",
      "contenido": "1. Dada la función  $f(x) = 3 \sin(2x - \frac{\pi}{4}) + 1$ , determine su amplitud, periodo, desplazamiento de fase y desplazamiento vertical.\n\n2. Resuelva la ecuación exponencial  $5^{2x-1} =$ 
```

125^{x+2} .
 3. Encuentre el valor exacto de $\log_2(64) - \log_3(81)$.
 4. Si $\log_b(x) = 2$ y $\log_b(y) = 3$, halle el valor de $\log_b(x^2y)$.
 5. Grafique la función $g(x) = e^{x-1}$ y determine su dominio, rango y asíntota horizontal.
 6. Resuelva la ecuación logarítmica $\log(x+1) + \log(x-1) = \log(3)$.
 7. Simplifique la expresión trigonométrica $\frac{\sin(2\theta)}{1 + \cos(2\theta)}$.
 8. Determine el valor de x en la ecuación $4^{x+1} = 8^{2x-3}$.
 9. Si $\tan(\alpha) = \frac{3}{4}$ y α está en el primer cuadrante, calcule $\sin(\alpha)$ y $\cos(\alpha)$.
 10. Halle el dominio y el rango de la función $h(x) = \log_3(x-2) + 5$.

},

{

"titulo": "Aplicaciones y Modelado",

"contenido": "11. Una población de bacterias se duplica cada hora. Si inicialmente hay 100 bacterias, ¿cuántas bacterias habrá después de 7 horas? Modele esta situación con una función exponencial.
 12. El nivel de intensidad sonora L (en decibelios, dB) se relaciona con la intensidad física I (en W/m^2) mediante la fórmula $L = 10 \log_{10}(\frac{I}{I_0})$, donde $I_0 = 10^{-12} W/m^2$ es la intensidad de referencia. Si un sonido tiene una intensidad de $10^{-4} W/m^2$, ¿cuál es su nivel de intensidad sonora?
 13. Un péndulo oscila de tal manera que su desplazamiento d (en metros) desde la posición de equilibrio en el tiempo t (en segundos) está dado por $d(t) = 0.5 \cos(\frac{\pi}{3}t)$. Calcule el periodo de oscilación y el desplazamiento en $t=1.5$ segundos.
 14. Se invierte una suma de dinero a una tasa de interés anual del 5% capitalizable continuamente. Si la inversión inicial es de \$5000, ¿cuánto tiempo tardará en duplicarse? Modele esta situación utilizando la función exponencial natural.
 15. La cantidad de un medicamento en el torrente sanguíneo de un paciente disminuye con el tiempo según la función $A(t) = A_0 e^{-kt}$, donde A_0 es la cantidad inicial y k es una constante. Si la mitad del medicamento se elimina en 4 horas, ¿cuánto tiempo tardará en quedar solo el 25% de la cantidad inicial?"

}

],

"actividadClase": "Los estudiantes deberán resolver de forma individual los enunciados presentados en las secciones 'Análisis de Funciones y Ecuaciones' y 'Aplicaciones y Modelado'. Se espera que demuestren rigor en sus procedimientos y claridad en la presentación de sus respuestas. La evaluación se centrará en la correcta aplicación de las propiedades y fórmulas de las funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas, así como en la interpretación de los resultados en contextos aplicados.",

"preguntasComprension": [

"¿Cuál es la relación fundamental entre las funciones exponenciales y logarítmicas?",

"¿Cómo se pueden utilizar las identidades trigonométricas para simplificar expresiones complejas?",

"Explique la importancia del dominio y el rango al analizar una función.",

"¿En qué situaciones del mundo real se pueden aplicar las funciones exponenciales y logarítmicas?",

"¿Cómo influye la base de una función logarítmica en su gráfica y comportamiento?"

],

"cierre": "Esta evaluación servirá como un diagnóstico para identificar fortalezas y áreas de mejora en el dominio de las funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. Los resultados permitirán al docente ajustar las estrategias de enseñanza y al estudiante enfocar sus esfuerzos de estudio en los aspectos que requieran mayor atención.",

"palabrasClave": [

"Funciones Trigonómicas",

"Funciones Exponenciales",

"Funciones Logarítmicas",

"Ecuaciones",

"Identidades",

"Gráficas",

"Dominio",

"Rango",

"Matemáticas Grado 11",

```

"Evaluación"
],
"apoyosSolicitados": {
  "formulasTrigonometricas": [
    "Identidad Pitagórica Fundamental:  $\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$ ",
    "Identidad de la Tangente:  $\tan(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}$ ",
    "Fórmula del Seno del Ángulo Doble:  $\sin(2\theta) = 2\sin(\theta)\cos(\theta)$ ",
    "Fórmula del Coseno del Ángulo Doble:  $\cos(2\theta) = \cos^2(\theta) - \sin^2(\theta) = 2\cos^2(\theta) - 1 = 1 - 2\sin^2(\theta)$ ",
    "Ley de Senos:  $\frac{a}{\sin(A)} = \frac{b}{\sin(B)} = \frac{c}{\sin(C)}$ ",
    "Ley de Cosenos:  $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos(C)$ "
  ],
  "formulasExponenciales": [
    "Propiedad del Producto:  $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ ",
    "Propiedad del Cociente:  $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ ",
    "Propiedad de la Potencia:  $(a^m)^n = a^{mn}$ ",
    "Propiedad de la Potencia de un Producto:  $(ab)^n = a^n b^n$ ",
    "Propiedad de la Potencia de un Cociente:  $(\frac{a}{b})^n = \frac{a^n}{b^n}$ ",
    "Definición de Exponente Negativo:  $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ ",
    "Definición de Exponente Cero:  $a^0 = 1$  (para  $a \neq 0$ )"
  ],
  "formulasLogaritmicas": [
    "Definición: Si  $y = a^x$ , entonces  $x = \log_a(y)$ ",
    "Propiedad del Producto:  $\log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y)$ ",
    "Propiedad del Cociente:  $\log_a(\frac{x}{y}) = \log_a(x) - \log_a(y)$ ",
    "Propiedad de la Potencia:  $\log_a(x^k) = k \log_a(x)$ ",
    "Cambio de Base:  $\log_a(x) = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)}$ ",
    "Logaritmo de la base:  $\log_a(a) = 1$ ",
    "Logaritmo de 1:  $\log_a(1) = 0$ "
  ]
}
}

```

Objetivos de aprendizaje

- Comprender los aspectos principales de Funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas..
- Relacionar el tema con situaciones cercanas al contexto escolar.

Conceptos clave

- Funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas.

Desarrollo del tema

```

{
  "titulo": "Evaluación Integral de Funciones Trigonómicas, Exponenciales y Logarítmicas",
  "introduccion": "El presente instrumento evaluativo tiene como propósito medir la comprensión y aplicación de los conceptos fundamentales relacionados con las funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. Se espera que los estudiantes demuestren habilidad en la resolución de problemas que involucren estas funciones, aplicando sus propiedades y representaciones gráficas en diversos contextos. Esta evaluación está diseñada para estudiantes de grado once, abarcando los conocimientos esenciales para su formación académica y preparación para estudios superiores.",

```

"objetivos": [

"Evaluar la capacidad de los estudiantes para identificar y analizar las características principales de las funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas (dominio, rango, asíntotas, puntos de corte).",

"Verificar la habilidad de los estudiantes para resolver ecuaciones y desigualdades que involucren funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas.",

"Comprobar la destreza de los estudiantes en la aplicación de las propiedades de las funciones exponenciales y logarítmicas para simplificar expresiones y resolver problemas.",

"Determinar la competencia de los estudiantes en la interpretación y construcción de gráficas de funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas.",

"Fomentar el razonamiento lógico-matemático a través de la resolución de problemas contextualizados que requieran el uso de estas funciones."

],

"conceptosClave": [

"Funciones Trigonómicas (Seno, Coseno, Tangente, etc.)",

"Identidades Trigonómicas",

"Funciones Exponenciales",

"Funciones Logarítmicas",

"Propiedades de Exponentes y Logaritmos",

"Ecuaciones Exponenciales y Logarítmicas",

"Gráficas de Funciones"

],

"secciones": [

{

"titulo": "Análisis de Funciones y Ecuaciones",

"contenido": "1. Dada la función $f(x) = 3 \sin(2x - \frac{\pi}{4}) + 1$, determine su amplitud, periodo, desplazamiento de fase y desplazamiento vertical.\n2. Resuelva la ecuación exponencial $5^{2x-1} = 125^{x+2}$.\n3. Encuentre el valor exacto de $\log_2(64) - \log_3(81)$.\n4. Si $\log_b(x) = 2$ y $\log_b(y) = 3$, halle el valor de $\log_b(x^2y)$.\n5. Grafique la función $g(x) = e^{x-1}$ y determine su dominio, rango y asíntota horizontal.\n6. Resuelva la ecuación logarítmica $\log(x+1) + \log(x-1) = \log(3)$.\n7. Simplifique la expresión trigonométrica $\frac{\sin(2\theta)}{1+\cos(2\theta)}$.\n8. Determine el valor de x en la ecuación $4^{x+1} = 8^{2x-3}$.\n9. Si $\tan(\alpha) = \frac{3}{4}$ y α está en el primer cuadrante, calcule $\sin(\alpha)$ y $\cos(\alpha)$.\n10. Halle el dominio y el rango de la función $h(x) = \log_3(x-2) + 5$."

},

{

"titulo": "Aplicaciones y Modelado",

"contenido": "11. Una población de bacterias se duplica cada hora. Si inicialmente hay 100 bacterias, ¿cuántas bacterias habrá después de 7 horas? Modele esta situación con una función exponencial.\n12. El nivel de intensidad sonora L (en decibeles, dB) se relaciona con la intensidad física I (en W/m^2) mediante la fórmula $L = 10 \log_{10}(\frac{I}{I_0})$, donde $I_0 = 10^{-12} W/m^2$ es la intensidad de referencia. Si un sonido tiene una intensidad de $10^{-4} W/m^2$, ¿cuál es su nivel de intensidad sonora?\n13. Un péndulo oscila de tal manera que su desplazamiento d (en metros) desde la posición de equilibrio en el tiempo t (en segundos) está dado por $d(t) = 0.5 \cos(\frac{\pi}{3}t)$. Calcule el periodo de oscilación y el desplazamiento en $t=1.5$ segundos.\n14. Se invierte una suma de dinero a una tasa de interés anual del 5% capitalizable continuamente. Si la inversión inicial es de $\$5000$, ¿cuánto tiempo tardará en duplicarse? Modele esta situación utilizando la función exponencial natural.\n15. La cantidad de un medicamento en el torrente sanguíneo de un paciente disminuye con el tiempo según la función $A(t) = A_0 e^{-kt}$, donde A_0 es la cantidad inicial y k es una constante. Si la mitad del medicamento se elimina en 4 horas, ¿cuánto tiempo tardará en quedar solo el 25% de la cantidad inicial?"

}

],

"actividadClase": "Los estudiantes deberán resolver de forma individual los enunciados presentados en las secciones 'Análisis de Funciones y Ecuaciones' y 'Aplicaciones y Modelado'. Se espera que demuestren rigor en sus procedimientos y claridad en la presentación de sus respuestas. La evaluación se centrará en la correcta aplicación de las propiedades y fórmulas de las funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas, así como en la interpretación de los resultados en contextos aplicados.",

"preguntasComprension": [

"¿Cuál es la relación fundamental entre las funciones exponenciales y logarítmicas?",

"¿Cómo se pueden utilizar las identidades trigonométricas para simplificar expresiones complejas?",

"Explique la importancia del dominio y el rango al analizar una función.",

"¿En qué situaciones del mundo real se pueden aplicar las funciones exponenciales y logarítmicas?",

"¿Cómo influye la base de una función logarítmica en su gráfica y comportamiento?"

],

"cierre": "Esta evaluación servirá como un diagnóstico para identificar fortalezas y áreas de mejora en el dominio de las funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. Los resultados permitirán al docente ajustar las estrategias de enseñanza y al estudiante enfocar sus esfuerzos de estudio en los aspectos que requieran mayor atención.",

"palabrasClave": [

"Funciones Trigonómicas",

"Funciones Exponenciales",

"Funciones Logarítmicas",

"Ecuaciones",

"Identidades",

"Gráficas",

"Dominio",

"Rango",

"Matemáticas Grado 11",

"Evaluación"

],

"apoyosSolicitados": {

"formulasTrigonometricas": [

"Identidad Pitagórica Fundamental: $\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$ ",

"Identidad de la Tangente: $\tan(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}$ ",

"Fórmula del Seno del Ángulo Doble: $\sin(2\theta) = 2\sin(\theta)\cos(\theta)$ ",

"Fórmula del Coseno del Ángulo Doble: $\cos(2\theta) = \cos^2(\theta) - \sin^2(\theta) = 2\cos^2(\theta) - 1 = 1 - 2\sin^2(\theta)$ ",

"Ley de Senos: $\frac{a}{\sin(A)} = \frac{b}{\sin(B)} = \frac{c}{\sin(C)}$ ",

"Ley de Cosenos: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos(C)$ "

],

"formulasExponenciales": [

"Propiedad del Producto: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ ",

"Propiedad del Cociente: $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ ",

"Propiedad de la Potencia: $(a^m)^n = a^{mn}$ ",

"Propiedad de la Potencia de un Producto: $(ab)^n = a^n b^n$ ",

"Propiedad de la Potencia de un Cociente: $(\frac{a}{b})^n = \frac{a^n}{b^n}$ ",

"Definición de Exponente Negativo: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ ",

"Definición de Exponente Cero: $a^0 = 1$ (para $a \neq 0$)"

],

"formulasLogaritmicas": [

"Definición: Si $y = a^x$, entonces $x = \log_a(y)$ ",

"Propiedad del Producto: $\log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y)$ ",

"Propiedad del Cociente: $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y)$ ",

"Propiedad de la Potencia: $\log_a(x^k) = k \log_a(x)$ ",

"Cambio de Base: $\log_a(x) = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)}$ ",

"Logaritmo de la base: $\log_a(a) = 1$ ",

"Logaritmo de 1: $\log_a(1) = 0$ "

```
]
}
}
```

Actividad para clase

Realizar una socialización guiada del tema y construir una síntesis grupal con ejemplos.

Preguntas de comprensión

- ¿Qué ideas principales se pueden explicar sobre Funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas.?
- ¿Cómo se puede aplicar este tema en una situación cotidiana?

Cierre sugerido

Cierre la clase retomando los conceptos centrales y resolviendo dudas de los estudiantes.